PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: CIENCIA DEL DATO (PEU-CD)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)

PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRADOR

Radar Macroeconómico Perú

Nowcasting del PBI sectorial con modelos globales de aprendizaje profundo y cuantificación de la respuesta sectorial a shocks climáticos y externos

Integrantes:

Calle Rentería, Christopher Paul

Mendizábal Huanca, Luz Ángela

Ramírez Santos, Maykol Ángel

Shapiama De La Cruz, Marcia

Velázquez Ávalos, Luis Ángel

Lima, Perú
Setiembre de 2026

Índice

1. Motivación y justificación....3
1.1 Objetivos y preguntas de investigación....3
1.2 Necesidad del INEI, área interesada y contribución....3
2. Revisión inicial de literatura y marco teórico....4
3. Estrategia empírica....5
3.1 Fuentes de datos y acceso....5
3.2 Metodología....6
3.3 Validación, robustez y durabilidad....7
4. Resultados esperados....7
5. Limitaciones del Proyecto Integrador....8
6. Cronograma (diagrama de Gantt, cinco semanas)....10
Referencias....11

1. Motivación y justificación

El INEI difunde el Informe Técnico de Producción Nacional alrededor de 45 días después del cierre de cada mes: el correspondiente a julio de 2026 se publicó el 15 de setiembre y BCRPData lo incorporó el 17 (verificación del equipo, 20/09/2026). El Avance Coyuntural aparece recién hacia el día 30, de modo que durante el primer mes posterior al cierre no existe ninguna cifra sectorial pública. A esa latencia se suma una carencia más sustantiva: se sabe cualitativamente que El Niño deprime la pesca o que una caída del precio del cobre afecta a la minería, pero no existe en forma pública y parametrizada **cuánto** responde cada sector, **en qué mes** alcanza el efecto máximo y **con qué incertidumbre**. Los análisis de riesgo se publican como capítulos narrativos, sin parámetros estimados que puedan simularse.

El nowcasting del PBI agregado ya cuenta con evidencia peruana sólida del BCRP (Tenorio & Perez, 2024; Flores et al., 2024). El espacio vacante es otro: la **dimensión sectorial** y la **cuantificación de shocks**. Por ello, el nowcasting es el motor del sistema y la matriz de respuestas sectoriales a shocks es su producto principal.

1.1 Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general. Construir y evaluar un sistema de seguimiento de alta frecuencia del PBI sectorial peruano que estime, con incertidumbre cuantificada, la respuesta de cada uno de los nueve sectores a shocks climáticos y externos, como herramienta complementaria de control de calidad y análisis de coyuntura para el INEI.

Objetivo específico	Pregunta de investigación asociada
OE1. Estimar la variación interanual de los 9 sectores del PBI antes de su publicación oficial con modelos globales de aprendizaje profundo.	**P1.** ¿Mejora un modelo global profundo (TFT) el RMSE fuera de muestra frente a SARIMAX y LightGBM? ¿Aporta ampliar el entrenamiento de 9 a ~50 series productivas?
OE2. Estimar la magnitud, el perfil temporal y la incertidumbre de la respuesta sectorial a shocks climáticos y externos.	**P2.** ¿Cómo responde cada sector a un aumento de 1 d.e. del ICEN y de los términos de intercambio en los horizontes 0 a 12 meses? ¿Depende la respuesta de la fase del ciclo?
OE3. Automatizar y evaluar la detección de anomalías en las series sectoriales.	**P3.** ¿Reproduce Isolation Forest los episodios de shock documentados, con qué precisión y exhaustividad, y supera a una regla de umbral de desviación estándar?
OE4. Contrastar la respuesta a shocks aprendida por la red con la estimada econométricamente.	**P4.** ¿Cae la respuesta contrafactual del modelo profundo dentro de la banda de confianza de las proyecciones locales? ¿En qué sectores y horizontes diverge?
OE5. Integrar los resultados en un radar interactivo con índice diario de actividad y reportes anclados en fuentes.	**P5.** ¿Mejora el índice diario de generación eléctrica la estimación del mes en curso? ¿Qué proporción de reportes generados cumple la rúbrica de factualidad?

1.2 Necesidad del INEI, área interesada y contribución

Necesidad y cliente. El usuario principal es la **Dirección Técnica de Indicadores Económicos (DTIE)**, responsable del Avance Coyuntural y del Informe Técnico de Producción Nacional. El encuadre es **complementario, no sustitutivo**: el sistema no propone publicar cifras no certificadas, sino ofrecer a la DTIE (i) un motor de control de calidad que señale de forma reproducible qué series sectoriales se desvían de su patrón antes del cierre del informe, (ii) una estimación temprana con intervalo para orientar la revisión y (iii) un borrador de análisis de coyuntura anclado en fuentes verificables. Como usuarios secundarios figuran la

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (por el mapa de exposición departamental), el MEF (riesgos del Marco Macroeconómico Multianual), el BCRP y los gremios empresariales.

Contribución esperada. (1) Una matriz pública de respuestas sectoriales a shocks, con bandas de confianza y efecto mínimo detectable declarado ex ante; (2) evidencia sobre si la profundidad aporta al nowcasting sectorial en series macroeconómicas cortas; (3) un detector de anomalías evaluado contra episodios documentados; (4) un índice diario de actividad construido con la generación eléctrica del COES, inexistente hoy en el Perú; y (5) un contraste entre la respuesta que aprende una red neuronal y la que estima la econometría. Ningún resultado invalida el proyecto: si el modelo profundo no supera al econométrico, o si una respuesta no es significativa, el diseño permite reportarlo como hallazgo acotado.

2. Revisión inicial de literatura y marco teórico

Nowcasting. Giannone et al. (2008) formalizan el nowcasting como la estimación del presente y del pasado inmediato de una variable de baja frecuencia a partir del flujo de datos de alta frecuencia que se publican antes que ella; Bok et al. (2018) documentan su institucionalización en bancos centrales. En el Perú, Tenorio y Perez (2024) combinan indicadores estructurados con variables de sentimiento no estructuradas para proyectar el crecimiento mensual del PBI, y Flores et al. (2024) comparan doce métodos de aprendizaje automático (Lasso, Ridge, Elastic Net, SVR, Random Forest, XGBoost y redes neuronales) con más de 170 predictores para el PBI total y no primario. Ambos trabajos se concentran en el agregado; nuestro aporte se ubica en la desagregación sectorial.

Modelos globales y arquitecturas profundas. El principal obstáculo para aplicar redes neuronales a datos macroeconómicos mensuales es la muestra corta (~380 observaciones por serie desde 1995). Montero-Manso y Hyndman (2021) demuestran que un modelo global, entrenado sobre un conjunto de series relacionadas con una función compartida, puede superar a los modelos individuales aun cuando las series son heterogéneas, porque el agrupamiento actúa como regularizador; la competencia M4 lo confirma empíricamente (Makridakis et al., 2020). Sobre esa base elegimos el Temporal Fusion Transformer (Lim et al., 2021), que combina capas LSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) con atención, admite covariables estáticas y conocidas, produce cuantiles y ofrece pesos de selección de variables interpretables. Esta interpretabilidad responde a la objeción central contra el aprendizaje automático en instituciones estadísticas, que deben justificar cada cifra (Chakraborty & Joseph, 2017).

Respuesta a shocks. Jordà (2005) propone estimar funciones de impulso-respuesta mediante una regresión por horizonte, en lugar de derivarlas de un VAR; el método es robusto a errores de especificación y entrega directamente la banda de confianza de cada horizonte. Ramey y Zubairy (2018) lo extienden a respuestas dependientes del estado del ciclo. En un panel de sectores que comparten el ciclo, los errores estándar de Driscoll y Kraay (1998), robustos a dependencia transversal, son indispensables, y la corrección de Romano y Wolf (2005) controla los falsos positivos al contrastar cientos de coeficientes. Este componente conecta con el debate de política pública: el MEF y el BCRP declaran riesgos climáticos y externos en sus documentos de proyección, pero sin elasticidades sectoriales públicas.

Alta frecuencia, anomalías y lenguaje. Lewis, Mertens y Stock (2022) construyen un índice semanal de actividad para EE. UU. con indicadores de alta frecuencia; adaptamos su lógica a una economía donde la

electricidad es especialmente informativa por el peso de la minería y la manufactura electrointensivas. Isolation Forest (Liu et al., 2008) detecta anomalías sin etiquetas, pero la ausencia de etiquetas para entrenar no impide evaluarlo contra episodios documentados. Finalmente, la generación aumentada por recuperación (Lewis et al., 2020) condiciona un modelo de lenguaje a documentos recuperados y mitiga la alucinación (Ji et al., 2023), requisito para cualquier uso institucional.

Brecha. No se ha identificado en el Perú evidencia pública sobre nowcasting sectorial con modelos globales profundos, elasticidades sectoriales de shock parametrizadas, detectores de anomalías evaluados, un índice diario de actividad ni la confrontación entre la respuesta aprendida por una red y la estimada por proyecciones locales. La contribución no es algorítmica: consiste en producir parámetros que no existían y someter a prueba afirmaciones no verificadas.

3. Estrategia empírica

3.1 Fuentes de datos y acceso

Todas las fuentes son públicas y el proyecto **no requiere web scraping obligatorio**. La tabla resume qué se tiene y qué se conseguirá.

Fuente	Variables	Cobertura	Acceso	Estado
BCRPData (API)	9 sectores del PBI y PBI total (PN01713AM–PN01728AM); ~50 series productivas (manufactura, pesca por especie, minería por metal, agro por producto)	Mensual, 1994/1995–jul. 2026	API JSON	Verificado 20/09/2026
BCRPData (API)	15–20 predictoras candidatas: electricidad, IGV interno, cemento, términos de intercambio, cobre, oro, zinc, tipo de cambio, crédito, importaciones de bienes de capital	Mensual desde 1994	API JSON	Por descargar (S1)
ENFEN / IGP	Índice Costero El Niño (ICEN), shock climático	Mensual desde 1950	Archivo de texto	Descarga directa
COES SINAC	Generación diaria del SEIN (índice diario)	Diaria, sin rezago	Descarga automatizada	Prueba en S1
Defensoría del Pueblo	Conflictos activos y acciones de protesta (shock social, exploratorio)	Mensual desde 2004	PDF, transcripción (~265 registros)	Por transcribir
INEI	Estructura porcentual del PBI por departamento y actividad	Anual	Transcripción única	Por transcribir
Corpus documental	Nivel 1: El Peruano, PRODUCE, ENFEN, MINEM, INEI, BCRP. Nivel 2: Andina, Gestión, RPP, El Comercio, La República (solo titular, entradilla y enlace)	Por evento	Recuperación en vivo	S2–S3

Reglas del contrato de datos. (a) *Regla de rezago*: ninguna predictora cuyo rezago de publicación iguale o supere al del objetivo entra como contemporánea; por ello se excluyen las exportaciones tradicionales (41–45 días) y el canal externo se conserva con precios diarios de metales y términos de intercambio. (b) El IGV interno se desplaza un mes, pues la recaudación de t corresponde a operaciones de $t-1$. (c) *Lista negra* contra la fuga de información: PBI desestacionalizado, sectores primarios y no primarios y demanda interna no pueden ser predictoras. (d) Cada carga se versiona con sello temporal (*vintage*). Se adopta la taxonomía de **nueve**

sectores del BCRP, que duplica la historia disponible frente a la de 14 sectores del INEI, a costa de agrupar servicios.

3.2 Metodología

Componente A: nowcasting sectorial (OE1). Las ~50 series se apilan en formato largo, con el identificador de serie como covariable estática; se entrena con todas y se reportan solo los 9 sectores. Se compara una escalera de modelos: persistencia → SARIMAX con exógenas → LightGBM global → LSTM global → **TFT global** con salida por cuantiles, más la combinación de pronósticos. Las predictoras finales se seleccionan con Lasso sobre las candidatas, reportando qué variables retiene. El sistema opera en dos horizontes evaluados por separado: la *retroproyección* del mes cerrado (adelanta 26–30 días a la cifra oficial y dispone de todas las predictoras) y el *mes en curso* (índice diario más dinámica propia, con intervalo más ancho). Un estudio de ablación entrena cada modelo con 9 y con ~50 series. Regularización: *dropout* y *early stopping*. Software: Python, neuralforecast/darts (PyTorch), statsmodels, lightgbm, scikit-learn.

Componente B: respuestas sectoriales por proyecciones locales en panel (OE2). Los shocks se miden como **índices continuos mensuales estandarizados**, no como variables indicadoras de episodio: con tres o cuatro eventos El Niño en treinta años ninguna inferencia resiste, mientras que el ICEN aporta variación en cada mes. Para cada horizonte $h = 0, \ldots, 12$ se estima:

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = \alpha_{i,h} + \beta^{s}_{i,h} S^{s}_{t} + \sum_{l=1}^{L} \phi_{i,h,l}\, y_{i,t-l} + \sum_{l=1}^{L} \rho_{h,l}\, S^{s}_{t-l} + \gamma_{h}' Z_{t-1} + \mu_{m(t)} + \varepsilon_{i,t+h} \tag{1}$$

donde y es la variación interanual del sector i, S el índice del shock s (ICEN o términos de intercambio), Z controles agregados rezagados y μ efectos de mes calendario. Como el shock es común a todos los sectores, **no se incluyen efectos fijos de tiempo** (absorberían S), y la respuesta propia de cada sector se obtiene interactuando el shock con indicadores sectoriales. La secuencia de β traza la función de impulso-respuesta. Los errores estándar son de Driscoll y Kraay y la significancia se corrige por Romano–Wolf sobre la familia de coeficientes de cada shock. La dependencia del estado se estima como:

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = I_{t-1}\left[\alpha^{E}_{i,h} + \beta^{E}_{i,h} S_t\right] + (1 - I_{t-1})\left[\alpha^{C}_{i,h} + \beta^{C}_{i,h} S_t\right] + \text{controles} + \varepsilon_{i,t+h} \tag{2}$$

con $I = 1$ si la brecha del producto (filtro HP de un solo lado) es positiva. Antes de estimar se realiza un **análisis de potencia ex ante** por simulación sobre la estructura real del panel, que reporta el efecto mínimo detectable por sector y horizonte; así, un coeficiente no significativo se convierte en una cota. El shock social se estima igual pero se reporta como **anexo exploratorio**, por su historia corta y su posible endogeneidad. Software: linearmodels (PanelOLS con covarianza de Driscoll–Kraay) y statsmodels.

Componente C: índice diario de actividad (OE5). La generación del COES se ajusta por día de la semana, feriados y estacionalidad, se acumula en el mes y se calibra contra la variación interanual del PBI con una regresión de frecuencias mixtas (MIDAS) con ponderadores Almon exponenciales:

$$y_m = c + \beta \sum_{k=0}^{K} w(k;\theta_1,\theta_2)\, e^{(D)}_{m,k} + \rho\, y_{m-1} + u_m, \qquad w(k;\theta) = \frac{\exp(\theta_1 k + \theta_2 k^2)}{\sum_{j=0}^{K} \exp(\theta_1 j + \theta_2 j^2)} \tag{3}$$

Componentes D y E: anomalías y contraste red–econometría (OE3 y OE4). Isolation Forest asigna a cada mes una puntuación $s(x, n)$, donde $h(x)$ es la profundidad de aislamiento y $c(n)$ su valor esperado; valores

cercanos a 1 indican anomalía. Se evalúa con precisión, exhaustividad y F1 contra un catálogo de episodios documentados codificado por dos integrantes de forma independiente (acuerdo medido con kappa de Cohen) y se compara con una regla de umbral de 2 d.e. móvil. Para OE4, se incrementa el shock en una desviación estándar en el modelo entrenado y se promedia la diferencia de trayectorias:

$$\widehat{IRF}^{NN}_{i,h} = \frac{1}{|T|}\sum_{t\in T}\left[\hat{f}_{i,t+h}(S_t+\sigma_S) - \hat{f}_{i,t+h}(S_t)\right], \qquad s(x,n) = 2^{-\frac{E[h(x)]}{c(n)}} \tag{4}$$

La respuesta neuronal se superpone a la banda de las proyecciones locales y se reporta la proporción de horizontes que cae dentro de ella, sin afirmar un contraste formal de equivalencia.

Componente F: reportes anclados en fuentes y radar (OE5). Cuando el detector marca un sector, se recuperan documentos del sector y mes (nivel normativo y nivel prensa, este último con doble fuente y usado solo para establecer la existencia del evento, nunca su magnitud). El modelo de lenguaje redacta exclusivamente con el contexto recuperado, etiqueta la procedencia de cada afirmación y declara la ausencia de evidencia cuando no la hay; en tiempo real la atribución se rotula como hipótesis. Los resultados se integran en un radar (Streamlit o Dash) con base en SQLite y arquitectura desacoplada: cada módulo lee y escribe solo en la base, lo que permite trabajar en paralelo.

3.3 Validación, robustez y durabilidad

Objetivo	Cómo se verifica su cumplimiento	Robustez y sensibilidad
OE1	Validación cruzada de origen móvil (nunca aleatoria); RMSE y MAE por sector y horizonte; pérdida *pinball* y cobertura del intervalo del 80 %; Diebold–Mariano entre niveles contiguos y *Model Confidence Set* (Hansen et al., 2011)	Semillas aleatorias; ablación 9 vs. ~50 series; evaluación pseudo-tiempo-real con *vintages*
OE2	Impulso-respuesta con banda al 90 %, significancia conjunta y Romano–Wolf; potencia ex ante publicada	Excluir un episodio mayor a la vez; shock en niveles y en cambios; contraste con VAR
OE3	Precisión, exhaustividad y F1 contra el catálogo etiquetado	Sensibilidad al parámetro de contaminación; comparación con regla de umbral
OE4	Proporción de horizontes dentro de la banda econométrica	Distintos meses base del contrafactual
OE5	Error del índice diario frente al PBI mensual; rúbrica de factualidad sobre 20 reportes retrospectivos	Evaluación diferida del modo tiempo real sobre meses pasados

Durabilidad. El producto se sostiene en fuentes con API estable, un contrato de datos escrito, pruebas automáticas de regresión en la ingesta, control de versiones en Git y documentación reproducible, de modo que el INEI pueda reejecutarlo cada mes sin intervención manual.

4. Resultados esperados

El entregable combina **conocimiento producido** (parámetros y métricas nuevos) y el **instrumento** que los hace consultables.

Producto final	Contenido	Mejora para el INEI (DTIE)
Matriz de respuestas sectoriales	Impulso-respuesta de 9 sectores a los shocks climático y externo, h = 0–12, con bandas, potencia ex ante y dependencia del estado; anexo exploratorio del shock social	Escenarios de riesgo con magnitud, perfil e incertidumbre, en lugar de narrativa cualitativa
Nowcast sectorial	Estimación con intervalo por cuantiles y peso de cada indicador; tabla comparativa de la escalera de modelos	Referencia temprana para orientar la revisión antes del cierre del informe técnico
Detector de anomalías evaluado	Puntuación mensual por sector con precisión, exhaustividad y F1 conocidos; catálogo de episodios codificado (CSV y ficha)	Control de calidad automático y reproducible, con desempeño medido
Índice diario de actividad	Serie abierta calibrada con generación eléctrica del COES, con ficha metodológica	Primera señal intramensual de actividad en el país
Contraste red–econometría	Gráficos superpuestos y tabla de divergencias por sector y horizonte	Evidencia para confiar (o no) en modelos de caja negra
Radar interactivo y reporte	Tablero con estimación, anomalías, simulador de escenarios, mapa de exposición departamental y reporte de coyuntura exportable con procedencia de cada afirmación	Borrador de coyuntura trazable; simulación parametrizada; lectura territorial
Software reproducible	Motor de ingesta con pruebas, base SQLite documentada, repositorio e informe académico	Sustituye descargas y transcripciones manuales no versionadas

Salvaguardas. Toda cifra estimada se rotula como proyección no oficial; todo escenario, como ejercicio de sensibilidad; toda elasticidad se muestra con su intervalo, nunca como valor puntual; y todo enunciado causal del reporte automático lleva su fuente. El mapa departamental reparte el impacto sectorial según la estructura productiva de cada departamento y se rotula como **exposición**, no como estimación del PBI departamental.

5. Limitaciones del Proyecto Integrador

Tipo	Limitación	Estrategia
Estadística	Muestra mensual corta para arquitecturas profundas	Modelo global sobre ~50 series; escalera comparativa que convierte la limitación en resultado
Identificación	Las proyecciones locales identifican respuestas condicionales, no efectos causales estructurales; el supuesto de exogeneidad es defendible para el ICEN y los precios internacionales, discutible para la conflictividad	Se declara en cada tabla; el shock social pasa a anexo exploratorio con advertencia de endogeneidad
Datos	Rezago de predictoras, revisiones de cifras oficiales y riesgo de fuga de información	Regla de rezago, *vintages* con sello temporal y lista negra verificada antes de cada entrenamiento
Diseño	Pérdida de desagregación en servicios por la taxonomía del BCRP; supuesto de respuesta homogénea entre departamentos	Declarados; el SIRTOD (14 sectores) queda como extensión; el mapa se rotula como exposición
Técnica	Alucinación residual del modelo de lenguaje; calidad heterogénea de la prensa	Contexto restringido, doble fuente, etiqueta de procedencia y rúbrica de factualidad
Conocimientos y *coding*	Equipo sin especialización previa en TFT, proyecciones locales en panel ni RAG	Roles por afinidad, librerías de alto nivel y profundidad concentrada en OE1–OE4; el resto solo debe funcionar

Tipo	Limitación	Estrategia
Tiempo	Cinco componentes en cinco semanas	Hito obligatorio en S2: flujo completo operando con un modelo provisional; plan de contingencia por componente
Cómputo	Entrenamiento del TFT y búsqueda de hiperparámetros	Grilla pequeña definida *a priori* y GPU gratuita en la nube (Google Colab); costo cero
Operativa	Automatización de la descarga diaria del COES	Prueba en S1; si falla, el índice diario se sustituye por la serie mensual y se declara

Plan de contingencia. Si el TFT no converge, el nivel 4 se reemplaza por N-HiTS (Challu et al., 2023) o la escalera se reporta hasta el nivel 3; si la ampliación a ~50 series empeora el desempeño, se reporta como hallazgo de ablación; si la serie de conflictividad no se completa, se omite el anexo sin afectar resultados principales. **Dudas abiertas:** la definición óptima del indicador de estado del ciclo y el criterio formal para declarar equivalencia entre la respuesta neuronal y la econométrica. **Extensiones con mayores recursos:** reconciliación jerárquica, nowcasting con los 14 sectores del INEI vía SIRTOD y datos de texto de alta frecuencia.

6. Cronograma (diagrama de Gantt, cinco semanas)

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
R1 · Ingeniería de datos	Calle Rentería, C. P.	Contrato de datos, API BCRP, COES, SQLite, pruebas de ingesta
R2 · Pronóstico profundo	Ramírez Santos, M. Á.	Formato largo, LightGBM, LSTM, TFT, ablación, Isolation Forest
R3 · Econometría	Shapiama De La Cruz, M.	Índices de shock, catálogo, SARIMAX, Lasso, potencia, proyecciones locales
R4 · Fuentes y lenguaje	Velázquez Ávalos, L. Á.	Corpus de dos niveles, recuperación, modelo de lenguaje, rúbrica
R5 · Radar y visualización	Mendizábal Huanca, L. Á.	Tablero, simulador, mapa de exposición, panel de interpretabilidad

Tarea	Rol	S1	S2	S3	S4	S5
Contrato de datos, lista negra y verificación de rezagos	R1					
Descarga API BCRP (~50 series y predictoras) y esquema SQLite	R1					
Descarga diaria del COES e índice diario (MIDAS)	R1					
ICEN, índices continuos de shock y catálogo de episodios (doble codificación)	R3 · R4					
Transcripción de conflictividad social (exploratorio, recortable)	R3 · R4					
Formato largo, rezagos y ventanas	R2					
Persistencia, SARIMAX y selección de predictoras por Lasso	R3					
Análisis de potencia ex ante del panel	R3					
LightGBM y LSTM globales	R2					
TFT global, cuantiles y ablación 9 vs. ~50 series	R2					
Proyecciones locales en panel (Driscoll–Kraay, Romano–Wolf, estado)	R3					
Isolation Forest y evaluación contra el catálogo	R2 · R3					
Validación de origen móvil, Diebold–Mariano y MCS	R2 · R3					
Respuesta contrafactual de la red vs. proyecciones locales	R2 · R3					
Corpus de dos niveles y recuperación por evento	R4					
Modelo de lenguaje, dos modos y rúbrica de factualidad (20 reportes)	R4					
Esqueleto del radar con modelo provisional (hito S2)	R5					
Paneles, simulador, interpretabilidad y mapa de exposición	R5 · R3					
Integración end-to-end y pruebas	Todos					
Informe final, documentación y ensayo de sustentación	Todos					

Leyenda: celda azul oscuro = trabajo principal; celda azul claro = trabajo parcial o de apoyo. **Hitos:** S1 contrato de datos y series cargadas; **S2 flujo completo de punta a punta con modelo provisional** (condición para avanzar); S3 escalera hasta el nivel 3 y primeras proyecciones locales; S4 TFT, elasticidades con intervalos, detector evaluado y reportes con fuentes; S5 sistema integrado, informe y demostración. La coordinación de integración rota semanalmente.

Referencias

Bok, B., Caratelli, D., Giannone, D., Sbordone, A. M., & Tambalotti, A. (2018). Macroeconomic nowcasting and forecasting with big data. *Annual Review of Economics, 10*, 615–643. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080217-053214

Challu, C., Olivares, K. G., Oreshkin, B. N., Garza, F., Mergenthaler-Canseco, M., & Dubrawski, A. (2023). N-HiTS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 37*(6), 6989–6997. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i6.25854

Chakraborty, C., & Joseph, A. (2017). *Machine learning at central banks* (Staff Working Paper N.° 674). Bank of England.

Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics, 13*(3), 253–263.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics, 80*(4), 549–560.

Flores, J., Gonzaga, B., Ruelas-Huanca, W., & Tang, J. (2024). *Nowcasting Peruvian GDP with machine learning methods* (Documento de Trabajo N.° 2024-019). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2024/documento-de-trabajo-019-2024.pdf

Giannone, D., Reichlin, L., & Small, D. (2008). Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data. *Journal of Monetary Economics, 55*(4), 665–676.

Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica, 79*(2), 453–497.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation, 9*(8), 1735–1780.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), 1–38.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review, 95*(1), 161–182.

Lewis, D. J., Mertens, K., & Stock, J. H. (2022). Measuring real activity using a weekly economic index. *Journal of Applied Econometrics, 37*(4), 667–687.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459–9474.

Lim, B., Arık, S. Ö., Loeff, N., & Pfister, T. (2021). Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International Journal of Forecasting, 37*(4), 1748–1764. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.012

Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. En *Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining* (pp. 413–422). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2020). The M4 competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods. *International Journal of Forecasting, 36*(1), 54–74.

Montero-Manso, P., & Hyndman, R. J. (2021). Principles and algorithms for forecasting groups of time series: Locality and globality. *International Journal of Forecasting, 37*(4), 1632–1653.

Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad: Evidence from US historical data. *Journal of Political Economy, 126*(2), 850–901.

Romano, J. P., & Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica, 73*(4), 1237–1282.

Tenorio, J., & Perez, W. (2024). *GDP nowcasting with machine learning and unstructured data* (Documento de Trabajo N.° 2024-003). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2024/documento-de-trabajo-003-2024.pdf

Fuentes de datos

Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *BCRPData: Series estadísticas* [Base de datos]. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. (2026). *Generación y demanda diaria del SEIN* [Conjunto de datos]. https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/generacion

Defensoría del Pueblo. (2026). *Reporte mensual de conflictos sociales* [Serie de reportes]. https://www.defensoria.gob.pe/categorias_de_documentos/reportes/

Instituto Geofísico del Perú & Comisión Multisectorial ENFEN. (2026). *Índice Costero El Niño (ICEN), serie mensual 1950–2026* [Conjunto de datos]. http://met.igp.gob.pe/datos/ICEN.txt

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). *Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD)* [Base de datos]. https://webapp.inei.gob.pe:8443/sirtod-series/